Celesnity

Minder และ World Model
สำหรับผู้บริหารโรงงาน

เพิ่มอัตราการผลิต ลดของเสียและพลังงาน ด้วยโรงงานที่ท่านมีอยู่แล้ว

Minder เชื่อมต่อข้อมูลของโรงงาน ชี้ให้เห็นจุดที่ต้องดูแล และช่วยให้ทีมงานลงมือได้ทันที ส่วน World Model ของ Minder กำลังเรียนรู้ที่จะคาดการณ์ผลของทุกการตัดสินใจต่ออัตราการผลิต อัตราของดี และพลังงาน

ลอนดอน · นครโฮจิมินห์ · celesnity.com



ปัญหา

ทุกระบบในโรงงานถูกต้อง แต่โรงงานก็ยังตามหลังแผน

ระบบบันทึกแผนงาน แต่หน้างานทำงานตามกฎที่ไม่มีใครเขียนไว้ ช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้คือผลผลิต คุณภาพ และพลังงานที่ท่านกำลังจ่ายอยู่

เคยได้ยินแบบนี้ไหม

อัตราการผลิต

“กะกลางวันทำได้ 920 กะกลางคืนได้แค่ 760 ไลน์เดียวกัน สินค้าเดียวกัน แต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไม”

อัตราของดี

“QC เจอของเสีย แต่ไม่มีใครตามได้ว่ามาจากเครื่องไหน ล็อตไหน”

พลังงาน

“ค่าไฟขึ้นทุกเดือน แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเครื่องไหนเป็นต้นเหตุ”

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

สามตัวชี้วัดหลัก ดีขึ้นพร้อมกัน

01

อัตราการผลิต

ของดีต่อชั่วโมงมากขึ้น เครื่องหยุดนอกแผนน้อยลง แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น และไลน์ผลิตสมดุลกันมากขึ้น

วัดผลด้วย

จำนวนผลิตต่อชั่วโมงและ OEE แยกตามไลน์และกะ

02

อัตราของดี

ได้ของดีตั้งแต่ครั้งแรกมากขึ้น ตามรอยของเสียได้ถึงเครื่อง วัตถุดิบ หรือกะ และจับความผิดปกติได้ก่อนกลายเป็นของเสีย

วัดผลด้วย

อัตราของดีครั้งแรก ของเสีย และงานแก้ไข

03

การประหยัดพลังงาน

ใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตน้อยลง ด้วยการหาเครื่องที่เดินตัวเปล่า ความเย็นที่สูญเปล่า และช่วงเวลาที่ค่าไฟแพง

วัดผลด้วย

kWh ต่อชิ้นหรือต่อกิโลกรัม แยกตามไลน์และเครื่องจักร

ทุกตัวชี้วัดกำหนดค่าฐานตั้งแต่สัปดาห์แรกของโครงการนำร่อง และวัดผลด้วยข้อมูลของท่านเอง

หลักฐาน · Saigon Food · อาหารแปรรูป นครโฮจิมินห์

ข้อมูลสี่สัปดาห์ พบสามเรื่องที่ต้องจัดการ หนึ่งเรื่องแก้ไขแล้ว

17%

ศักยภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุได้สำหรับทั้งโรงงาน

ระบุโดยทีมวิศวกรรมของ Saigon Food และจะวัดผลจริงในโครงการนำร่องแบบมีค่าใช้จ่าย

พลังงาน	คอมเพรสเซอร์ห้องเย็นเดินเครื่อง 95% ของเวลา แต่ในวันที่แย่ที่สุด ห้องเย็นอยู่ในเกณฑ์อุณหภูมิเพียง 51% ของเวลา ต้องตรวจต่อเรื่องการจัดวางสินค้า น้ำแข็งเกาะ และสารทำความเย็น
การใช้ไลน์ผลิต	ภาระการแช่แข็งกระจุกอยู่ที่ 2 ใน 3 ไลน์ IQF ส่วนไลน์ที่สามเดินเพียง 1 ใน 5 วัน ต้องตรวจสอบเทียบกับแผนการผลิต
ความปลอดภัยอาหาร	หัววัดอุณหภูมิในห้องเย็นตัวหนึ่งให้ค่าผิดพลาด 98% ของเวลา เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่ 1 ต.ค. ตอนนี้แก้ไขแล้ว และการแจ้งเตือนทำงานอยู่

ที่มา: ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Minder วันที่ 13 ถึง 17 ต.ค. 2569



ทำไมต้อง World Model

ขยับตัวชี้วัดหนึ่ง อีกสองตัวก็ขยับตาม World Model มองเห็นครบทั้งสาม

เร่งไลน์ให้เร็วขึ้น ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น แต่พลังงานต่อหน่วย การสึกหรอ และของเสียก็เพิ่มตาม ระบบที่ท่านมีอยู่แต่ละระบบดูแลได้เพียงเรื่องเดียว

World Model ที่เราพัฒนาขึ้นเองเรียนรู้จากบันทึกทางกายภาพของทุกการกระทำในโรงงาน และออกแบบมาเพื่อคาดการณ์ผลของแต่ละการตัดสินใจต่อทั้งสามตัวชี้วัดก่อนลงมือ การทดสอบครั้งแรกกับข้อมูลจริงจากโรงงานเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2569

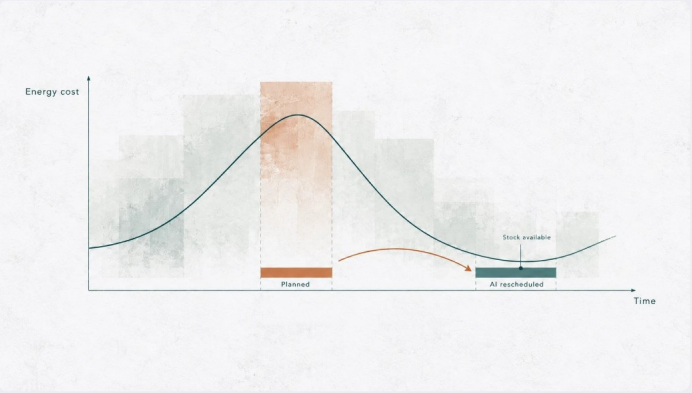


ถามก่อนลงมือ

ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก่อนลงมือทำ

คำถามจากผู้จัดการโรงงาน

“ถ้าเลื่อนการแช่แข็งล็อตคืนนี้ไปหลังช่วงค่าไฟแพง จะยังทันรถส่งของพรุ่งนี้เช้าไหม”



เดินเครื่องทันที

ค่าพลังงานสูงสุด

การส่งของ: ทัน
ค่าพลังงาน: อัตรา On Peak
ความเสี่ยงด้านคุณภาพ: ต่ำ

เลื่อนไปช่วง Off Peak

แนะนำ

การส่งของ: ทัน
ค่าพลังงาน: ต่ำลง
ความเสี่ยงด้านคุณภาพ: ต่ำ กำลังแช่แข็งพอ

รอถึงพรุ่งนี้

ผิดนัดส่งของ

การส่งของ: ไม่ทันรถ
ค่าพลังงาน: ต่ำสุด
ความเสี่ยงด้านคุณภาพ: สูงขึ้น สินค้าต้องรอ

ตัวอย่างการใช้ World Model การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้จะแนะนำก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบตามแผนแล้วเท่านั้น

สี่จุดเริ่มต้น ทุกจุดช่วยขยับตัวชี้วัดที่ท่านต้องรายงาน

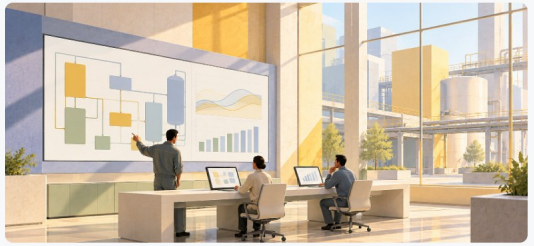


การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

อ่านการสึกหรอจากกระแสไฟ การสั่นสะเทือน และชั่วโมงเดินเครื่อง แล้วเตือนก่อนเครื่องเสีย

อัตราการผลิต · อัตราของดี · พลังงาน

Saigon Food: วัดกระแสไฟและการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์อย่างต่อเนื่อง



การวางแผนหยุดเครื่อง

จัดเวลาหยุดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง และซ่อมบำรุงไว้ในช่วงโหลดต่ำ และกระจายงานให้สมดุลระหว่างไลน์

อัตราการผลิต · พลังงาน

Saigon Food: รู้ชั่วโมงเดินเครื่องของทุกไลน์แช่แข็งแบบเรียลไทม์



การประหยัดพลังงาน

หาเครื่องที่เดินตัวเปล่าและความเย็นที่สูญเปล่า แล้วย้ายล็อตไปช่วงที่ค่าไฟถูกกว่า

พลังงาน

Saigon Food: ระบุศักยภาพประหยัดพลังงานได้ 17% ทั้งโรงงาน รอวัดผลจริง



เสริมศักยภาพพนักงาน

ส่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของโรงงานไปถึงทุกกะ ตรงหน้าเครื่อง และกรอกบันทึกประจำกะให้อัตโนมัติ

อัตราของดี · อัตราการผลิต

Saigon Food: บันทึกประจำกะอัตโนมัติ สร้างรายงานได้ด้วยคำถามเดียว

แถวสีน้ำเงิน: ตัวชี้วัดที่แต่ละกรณีใช้งานส่งผลถึง

หลักการทำงาน

จากบันทึกทางกายภาพ สู่การลงมือที่ได้รับอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

คน
เสียง มือถือ แชต

เครื่องจักร
PLC, HMI, SCADA, เซ็นเซอร์

ระบบ
ERP, MES, สเปรดชีต, บันทึกกะ

→

01
บันทึกเหตุการณ์
ทุกค่าที่วัดได้และทุกการกระทำ พร้อมเวลาและแหล่งที่มา

→

02
กราฟการปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงคน เครื่องจักร วัตถุดิบ คำสั่งซื้อ และผลลัพธ์

→

03
World Model
ออกแบบมาเพื่อคาดการณ์ผลของแต่ละการตัดสินใจต่อสามตัวชี้วัด ทดสอบครั้งแรกตั้งแต่ พ.ย. 2569

→

04
เอเจนต์ AI และคน
วันนี้ทำหน้าที่แจ้งเตือนและทำรายงาน การลงมือตามการตัดสินใจที่อนุมัติแล้วคือขั้นต่อไป

← ทุกผลลัพธ์ย้อนกลับเข้าบันทึกเหตุการณ์ โมเดลจึงเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกกะ

การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

อ่านจากระบบที่ท่านใช้อยู่เท่านั้น ข้อมูลยังเป็นของท่าน

Minder เชื่อมต่อกับ

ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์หรือ SCADA
อ่านข้อมูลอุปกรณ์จากซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้อยู่แล้ว

เซ็นเซอร์และกล้องที่ติดตั้งเพิ่ม
สำหรับเครื่องที่ไม่มีเอาต์พุตดิจิทัล และมาตรวัดแบบเข็ม

PLC, HMI และมิเตอร์ไฟฟ้า
เชื่อมต่อทีละไลน์ หลังการสำรวจหน้างานในสัปดาห์แรก

ERP, สเปรดชีต, บันทึกประจำกะ
นำเข้าผ่านไฟล์หรือ API ไม่ต้องเปลี่ยนระบบใด

การจัดการข้อมูล

ความเป็นเจ้าของ	ข้อมูลดิบเป็นของท่าน
การฝึกโมเดล	ไม่นำไปฝึกโมเดลให้ลูกค้ารายอื่น หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
การเข้าถึง	สิทธิ์ขั้นต่ำตามโรงงาน บทบาท ทีม และงาน
การตรวจสอบย้อนกลับ	ทุกตัวเลขย้อนกลับไปถึงอุปกรณ์และเวลาได้
การปฏิบัติตามกฎ	GDPR · อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรอง ISO 27001

ช่วงโครงการนำร่องเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียว การเขียนข้อมูลกลับเป็นขั้นตอนภายหลัง เมื่อท่านอนุมัติและผ่านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ยังไม่ราบรื่น

เดือนแรกมีอะไรสะดุด และเราแก้อย่างไร

ปัญหา	ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า	วิธีแก้
สัญญาณไร้สายของเซ็นเซอร์คอมเพรสเซอร์	ได้ข้อมูลครบเพียง 2 ใน 5 วัน สัญญาณอ่อนลงเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน (-70 dBm ขณะเดินเครื่อง เทียบกับ -53 dBm ขณะหยุด)	ใช้เกตเวย์แบบสายหรือเสาอากาศภายนอก ซึ่งรวมอยู่ในอุปกรณ์โครงการนำร่องแล้ว
หัววัดอุณหภูมิห้องเย็น	หัววัดตัวที่ 1 แสดงค่า 0.0 °C ใน 98% ของค่าที่อ่านได้ ปัญหามีมาตั้งแต่ 1 ต.ค. แต่เพราะทุกค่าระบุอุปกรณ์และเวลาไว้ จึงเห็นปัญหาทันที	แก้ไขแล้ว การแจ้งเตือนทำงานครบทั้ง 16 อุปกรณ์
การแจ้งเตือนหลังละลายน้ำแข็ง	การแจ้งเตือน 7 ใน 9 ครั้งของห้องเย็นที่ 3 เกิดทันทีหลังการละลายน้ำแข็งตามรอบ ทุกครั้งอุณหภูมิขึ้นไปราว -8 °C และใช้เวลา 70 ถึง 85 นาทีกว่าจะกลับมา	พักการแจ้งเตือน 90 นาทีหลังละลายน้ำแข็งแต่ละครั้ง การละลายน้ำแข็งตามความจำเป็นเป็นขั้นต่อไป และต้องยืนยันด้วยการทดสอบตามแผน

ที่มา: ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Minder (13 ถึง 17 ต.ค. 2569) และรายงานโครงการนำร่องของ Saigon Food

มูลค่า

มูลค่าที่โรงงานอย่างท่าน อาจได้รับ

ตัวชี้วัด	โรงงานตัวอย่าง	ผลแบบระมัดระวัง	มูลค่าต่อปี
การประหยัดพลังงาน	ค่าพลังงาน 80 ล้านบาท	ลดลง 10%	8 ล้านบาท
อัตราการผลิต	รายได้ 2,000 ล้านบาท อัตรากำไรส่วนเกิน 25%	ของดีเพิ่มขึ้น 2%	10 ล้านบาท
อัตราของดี	ของเสียและงานแก้ไข 40 ล้านบาท	ลดลง 15%	6 ล้านบาท
รวม			24 ล้านบาท

ตัวเลขตัวอย่างสำหรับโรงงานอาหารขนาดกลาง โปรดแทนด้วยตัวเลขของท่าน นับเฉพาะผลที่เกิดซ้ำต่อเนื่อง การแก้ไขครั้งเดียวแยกไว้ต่างหาก พลังงานหมายถึงการใช้ที่ลดลง ไม่ใช่การย้ายไปช่วงค่าไฟถูก และผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้องขายได้

มูลค่าโดยประมาณต่อปี

24

ล้านบาทต่อปี

เป้าหมาย: คืนทุนค่าบริการทั้งโรงงานภายใน 12 เดือน

เป็นเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกัน โครงการนำร่องจะวัดว่าโรงงานของท่านทำได้หรือไม่

ทำไมมูลค่าจึงทบต้น

ดีขึ้นทุกกะ ฉลาดขึ้นทุกครั้งที่มีโรงงานใหม่

โรงงานของท่าน

ทุกการตัดสินใจ วิธีแก้ และผลลัพธ์ถูกเก็บไว้ ทุกกะจึงเริ่มต้นจากสิ่งที่กะก่อนได้เรียนรู้

ทีมงานของท่าน

ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญยังอยู่ในโรงงาน แม้คนนั้นจะเกษียณหรือไม่ได้อยู่ในกะ

ทุกโรงงาน

โรงงานที่ยินยอมเข้าร่วมช่วยให้โมเดลกลางฉลาดขึ้นสำหรับทุกแห่ง ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกใช้ฝึกโมเดลหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร



ใช้งานอยู่แล้ว	เชื่อมต่อ มอนิเตอร์ แจ้งเตือน และบันทึก
ตั้งแต่ พ.ย. 2569	ทดสอบการคาดการณ์ครั้งแรกกับข้อมูลโรงงานจริง
ปี 2570	ลงมือตามการตัดสินใจที่อนุมัติแล้ว หลังผ่านการทดสอบ

HOA PHAT Founding Partner ของ World Model

ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เริ่มต้นอย่างไร

โครงการนำร่องแบบมีค่าใช้จ่าย 12 สัปดาห์ ในบางพื้นที่หรือทั้งโรงงาน ตัดสินด้วยตัวเลขของท่าน

สัปดาห์ที่ 1 ถึง 2

สำรวจ

ทำความเข้าใจงานจริง กำหนดเกณฑ์ผ่าน และยืนยันค่าฐานร่วมกัน

สัปดาห์ที่ 3 ถึง 5

เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ มิเตอร์ และระบบเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งใด

สัปดาห์ที่ 5 ถึง 10

ใช้งานเต็มรูปแบบ

แจ้งเตือน บันทึกประจำกะ พลังงานรายไลน์ ทุกเหตุผิดปกติบันทึกพร้อมสิ่งที่ Minder เปลี่ยน

สัปดาห์ที่ 11 ถึง 12

ตัดสินใจ

วัดผลเทียบกับค่าฐาน ท่านเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่

เป้าหมาย: คืนทุนค่าบริการทั้งโรงงาน ภายใน 12 เดือน

เป็นเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกัน โครงการนำร่องจะวัดว่าทำได้หรือไม่

ลงนามภายใน 60 วันหลังได้ผล ค่าไลเซนส์โครงการนำร่องนำไปหักจากค่าบริการปีแรก

โรงงานผู้บุกเบิกได้สิทธิ์ใช้ World Model ที่สร้างตาม KPI ของตนก่อนใครในราคาพิเศษสำหรับโรงงานผู้บุกเบิก

ผ่านหรือไม่ผ่าน

ตัดสินตามเกณฑ์ ที่ตกลงกันในสัปดาห์แรก

เกณฑ์	ค่าที่ต้องถึง	วิธีวัด
ข้อมูลครบถ้วน	ข้อมูลใช้ได้อย่างน้อย 95% ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ในทุกอุปกรณ์	Minder นับแยกตามอุปกรณ์
ใช้งานทุกกะ	อย่างน้อย 90% ของกะได้รับการยืนยันจากหัวหน้ากะ และเวลาที่ใช้บันทึกลดลงอย่างน้อย 70%	จับเวลาก่อนและหลัง
มูลค่าต่อเนื่อง	วัดผลที่เกิดซ้ำต่อเนื่อง แยกการแก้ไขครั้งเดียวออก แล้วเทียบกับค่าบริการทั้งโรงงาน	บันทึกเหตุผิดปกติและพลังงานที่วัดได้ ลงนามทั้งสองฝ่าย

ติดตามควบคู่ สิ่งที่ Minder เปลี่ยนในแต่ละเหตุผิดปกติ · ความแม่นยำของการแจ้งเตือนอย่างน้อย 80% หลังปรับจูน · บันทึกสาเหตุของการหยุดเครื่องเกิน 5 นาทีได้อย่างน้อย 90%

เป้าหมายคือคืนทุนทั้งโรงงานภายใน 12 เดือน เป็นเป้าหมาย ไม่ใช่การรับประกัน

Celesnity

ขั้นตอนถัดไป: เยี่ยมชมหน้างาน

มอบไลน์ผลิตให้เราหนึ่งไลน์ แล้วเราจะให้ท่านเห็นโรงงานที่อยู่เบื้องหลังแผน

โปรดนำแบบสอบถามของท่าน และรายชื่อระบบที่ใช้ในไลน์นั้นมาด้วย

eric@celesnity.com · celesnity.com

Celesnity Ltd, ลอนดอน · Celesnity Viet Nam, นครโฮจิมินห์

